TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez
Ingeniería en Sistemas Computacionales
20 y 21 Octubre de 2026

4º CONCURSO DE PROGRAMACION

ETAPA 2.

PROBLEMA #1. Diccionario Yoringosa

INSTRUCCIONES

El Diccionario Yoringosa permite a los lectores la búsqueda de palabras en el lenguaje yoringosa y les muestra el significado de la palabra en el idioma español. El idioma yoringosa se deriva del idioma español, pero la particularidad de este idioma es que a la palabra en el idioma español se le debe mover la última letra y colocarla al inicio de la palabra y luego se le añade "yo" al inicio y al final de la palabra.

Por ejemplo, la palabra computadora en yoringosa sería yoacomputadoryo, la palabra silencio en yoringosa sería yoosilenciyo y la palabra tuyo sería yootuyyo.

Desarrolle la versión interactiva del Diccionario Yoringosa. El programa le debe pedir al usuario una palabra. El programa debe mostrar cómo sería esa palabra en el idioma yoringosa.

LIMITACIONES Y ESPECIFICACIONES

El programa debe leer palabras indefinidamente, hasta que el usuario entre la palabra FIN.

Las palabras entradas por el usuario no deben hacer uso de signos de puntuación (acentos, comas, puntos, signo !?, etc).

El usuario puede entrar palabras de 1 caracter hasta un máximo de 10 caracteres por palabra.

Si el usuario entra espacios vacios, signos de puntuación o una palabra de más de 10 caracteres, el programa debe mostrar el mensaje "Palabra inválida. Intente nuevamente."

El sistema debe ignorar el uso de mayúsculas y minúsculas en las palabras.

Entrada / Input

El programa es interactivo, por lo tanto no tiene archivos de entrada. Las palabras serán entradas por el usuario.

Salida / Output

Los resultados en todo momento del programa deben ser mostrados en pantalla o en un objeto control (si está usando GUI).

Ejemplo de Entrada (en pantalla)

```
estamos
en
competencias
debemos
esforzarnos
todo
sera
evaluado
y
ganara
el
mejor
equipo
FIN
```

Ejemplo de Salida (en pantalla)

```
yosestamoyo
yoneyo
yoscompetenciayo
yosdebemoyo
yosesforzarnoyo
yootodyo
yoaseryo
yooevaluadyo
yoyyo
yoaganaryo
yoleyo
yormejoyo
yooequipyo
```

ETAPA 2.

PROBLEMA #2: Suma y Resta de Matrices

Escriba un programa que realice la suma de dos matrices A y B de tamaño N x M, los cuales se encontrarán en un archivo de texto cada uno, el archivo matrizA.txt y matrizB.txt, el resultado debe guardarse en un archivo llamado matrizC.txt

Limitaciones

El tamaño de las matrices debe ser de tamaño equivalente para poder hacerse la suma respectivamente. Pueden realizarse sumas matrices de tamaño 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 2 x 4, 5 x 3, etc. En caso de no cumplirse debe guardarse en archivo de matrizC.txt el texto de que los tamaños no son equivalente. El tamaño máximo de fila y columna es de 10, ejemplo 10 x 10, 2 x 10, 10 x 5, etc.

Entrada / Input

```
matrizA.txt
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8

matrizB.txt
1 1 1
4 4 4
4 4 4
1 1 1
```

Salida / Output

```
MatrizC.txt
6 6 6
10 10 10
11 11 11
9 9 9
```

ETAPA 2.
PROBLEMA #3: Escribiendo Mensajes

INTRODUCCION

Antes de que las pantallas táctiles se popularizaran en los dispositivos móviles, los teléfonos celulares tenían un teclado numérico. Además de permitir marcar los números telefónicos, permitían escribir mensajes SMS, pulsando varias veces una tecla para escribir una letra.
Cómo una curiosidad, en el últimoCampeonato LG de teléfonos móviles los ganadores escribieron mensajes SMScon el teclado numérico a una velocidad de 306 pulsaciones por minuto.

INSTRUCCIONES

Su tarea como programador, consiste en escribir un programa decodificador de una entrada de mensajes de texto usando un teléfono celular con teclado. Para esta tarea debe utilizar el siguiente arreglo que muestra las asociaciones entre teclas y letras. Por ejemplo, el código 666, es la letra O y el código 8888 es el número 8.

1 @.?1	2 ABC2	3 DEF3
4 GHI4	5 JKL5	6 MNO6
7 PQRS7	8 TUV8	9 WXYZ9
* send	0 Zero	# space

EJEMPLO DE ENTRADA (decode.txt)

44 666 555 2* 688 663*
887 777 #3366* 7666 66 22233* *

EJEMPLO DE SALIDA

HOLA
MUNDO

UPR EN
PONCE

ETAPA 2.
PROBLEMA #4: Validación de códigos

INSTRUCCIONES

Una compañía identifica las piezas (partes), que utiliza para ensamblar sus productos mediante un código alfanumérico. El código está compuesto por tres segmentos separados por guiones (-), por ejemplo:

KOR-0712-00012

y representan lo siguiente:

El primer segmento compuesto por tres letras indica la procedencia de la pieza. La empresa adquiere las partes sólo de proveedores de la China (CHI), Korea (KOR) y la India (IND).

El segundo segmento es numérico de cuatro cifras e identifica el mes y año de la adquisición. Por ejemplo, el segmento "0712", indica que el producto se adquirió en julio del 2012.

El tercer segmento de cinco cifras, es numérico e indica el número de la pieza. Por ejemplo, el segmento "00012", indica que la pieza es la número 12.

Realice un programa que valide el código asignado a una pieza e identifique la procedencia, el mes y año y el número de la pieza.

Limitaciones y Especificaciones

El código será válido si cumple exactamente con las especificaciones.

Se compraron piezas a partir de enero del 2005 hasta la fecha actual.

Entrada / Input

La aplicación deberá solicitar por consola o mediante un control apropiado que ingrese un código válido, formato:

Ingrese el codigo de la pieza:

Salida / Output

El resultado será un mensaje indicando si el código ingresado es correcto e indicará la procedencia, el mes y año y el número de la pieza.

En caso de que el código no cumpla con las especificaciones se mostrará un mensaje indicando que no es válido.

Ejemplo de Entrada y Salida

Ejemplo1:

Input
Ingrese el código de la pieza: CHI-0110-01025
Output
"Codigo valido. La pieza 1025, se compro en China en enero del 2010"

Ejemplo 2

Input
Ingrese el código de la pieza: PUR-0110-01090
Output
"Codigo no valido."

Ejemplo 3

Input
Ingrese el código de la pieza: CHI-01120-01325
Output
"Codigo no valido."

Ejemplo 4

Input
Ingrese el código de la pieza: KOR-1009-00125
Output
"Codigo valido. La pieza 125, se compro en Korea en octubre del 2009"